Universidad Nacional de las Ciencias (UNC)
Ingeniería en Ciberseguridad
Alumnos:
Nelson Sánchez, Cédula: 19.264.908.
Andrea Pernil, Cédula: 32.327.658.
Pedro Diaz, Cédula: 31.887.476.
Programación
Sección: S18

Taller #3 Módulo 4 “Conceptualización de Normalización: Aplicar las 3 Formas Normales al proyecto (1FN, 2FN, 3FN)”

Proyecto #3 (Monitor de Integridad de Archivos - FIM)

Normalización de Base de Datos: Es un proceso que organiza datos en estructuras de tablas específicas. Ayuda a mejorar la integridad de los datos, prevenir anomalías en los datos, minimizar la redundancia de datos y facilitar el mantenimiento de la base de datos.

La normalización optimiza las tablas en los sistemas de gestión de bases de datos **(DBMS)** para cumplir con lo que se conoce como formas normales: conjuntos de reglas que rigen cómo se organizan los atributos dentro de una tabla. Estas reglas se basan en gran medida en las relaciones entre atributos (columnas), incluidas las claves utilizadas para identificar filas de forma única.

Diferentes Formas Normales (1FN, 2FN, 3FN)

1. **Primera Forma Normal (1FN) La Base Estructural:**
   La regla de 1FN se trata de asegurarse de que las tablas estén estructuradas correctamente desde el principio, cómo configurar una hoja de cálculo limpia. Cada columna debe tener un nombre único y cada celda debe contener solo un valor único, así como indivisible. Además, debe evitar los grupos de datos repetitivos dentro de una misma tabla.
2. **Segunda Forma Normal (2FN) Eliminación de Dependencias Parciales:**
   La regla de 2FN establece que una tabla debe cumplir primero con la Primera Forma Normal y que todos los atributos que no forman parte de la clave deben depender completamente de la clave primaria. Esta regla es especialmente importante cuando se utilizan claves primarias compuestas, es decir, aquellas formadas por dos o más columnas. Su finalidad es evitar que un atributo dependa solamente de una parte de dicha clave.
3. **Tercera Forma Normal (3FN) Eliminación de Dependencias Transitivas:**
   La regla 3FN establece que una tabla debe cumplir primero con la Segunda Forma Normal y que sus atributos que no son claves deben depender directamente de la clave primaria, evitando las dependencias transitivas. Esto significa que ningún atributo que no sea clave debe

depender de otro atributo que tampoco sea clave. Su finalidad es reducir la redundancia y mantener una adecuada organización de los datos.

Importancia en el Proyecto: Permite organizar información de los usuarios, políticas, archivos y alertas, evitando duplicaciones y facilitando el seguimiento de los eventos de integridad de archivos.

Aplicación de las Formas Normales al Proyecto y su Diagrama de entidad-relación:

Las entidades identificadas son:

- USUARIO
- POLITICA
- ARCHIVO
- ALERTA

Y sus relaciones son:

- USUARIO -> POLITICA : (1 : N) Un usuario puede definir N políticas.
- POLITICA -> ARCHIVO : (1 : N) Una política aplica a N archivos.
- ARCHIVO -> ALERTA : (1 : N) Un archivo puede generar N alertas.

☐ 1. **Aplicación de la Primera Forma Normal (1FN):** Para aplicar la primera forma normal, se revisan las entidades USUARIO, POLITICA, ARCHIVO Y ALERTA, verificando que cada atributo almacene un único valor por registro y que no exista grupo de datos repetitivos dentro de una misma columna.
En la entidad USUARIO, cada registro representa una cuenta de analista u operador del sistema. En política, cada registro representa una política de monitoreo. En ARCHIVO, cada registro identifica un archivo mediante sus atributos, como la ruta absoluta, el hash SHA-256 base y el tamaño en bytes. Finalmente, en ALERTA, cada registro representa un evento detectado durante el monitoreo de integridad.

Ejemplos prácticos:

- **Entidad USUARIO:** cada fila representa un usuario y cada campo contiene un único valor. No se deben guardar varios nombres de usuario, roles o fechas dentro de una misma celda.

id_usuario (PK)	username	password_hash	rol	fecha_creacion
1	admin_fim	a3f8….	Admin	2026-01-10 8:00
2	Maria233	b7c2....	Analista	2026-01-12 9:30

- **Entidad POLITICA:** cada política tiene un identificador y una frecuencia de escaneo expresada en segundos. El campo id_usuario contiene un solo identificador que indica quien administra la política.

id_politica	nombre_politica	frecuencia_seg	id_usuario
1	Monitoreo de servidor web	3600	1
2	Monitoreo de archivos críticos	1800	2
3	Monitoreo de registros del sistema	900	1

- **Entidad ARCHIVO:** cada registro representa un único archivo monitoreado y cada campo almacena un solo valor, como su identificador, ruta absoluta, hash SHA-256 base, tamaño en bytes e identificador de la política asociada. Además, no existen grupos de valores repetidos dentro de una misma fila, lo que permite organizar la información de forma estructurada y facilita la verificación de la integridad de los archivos.

id_archivo (PK)	ruta_absoluta	sha256_base	tamano_bytes	id_politica (FK)
1	/etc/config.txt	Hash A	2048	2
2	/var/log/sistema.log	Hash B	4096	1

NOTA: Los valores de hash presentados en los ejemplos son representaciones ilustrativas abreviadas. En la implementación real del sistema, los hashes SHA-256 deben almacenarse completos, con una longitud de 64 caracteres hexadecimales.

- **Entidad ALERTA:** cada fila representa una alerta individual. Si un archivo genera varias alertas, se crea una fila por evento.

id_alerta (PK)	tipo_evento	sha256_detectado	timestamp	id_archivo (FK)
1	MODIFIED	A3F9…	2026-02-01 10:30	1
2	DELETED	NULL	2026-02-01 11:15	2

3	MODIFIED	C8D1…	2026-02-02 09:20	1

NOTA: Los valores de hash presentados en los ejemplos son representaciones ilustrativas abreviadas. En la implementación real del sistema, los hashes SHA-256 deben almacenarse completos, con una longitud de 64 caracteres hexadecimales.

En el sistema cada archivo debe tener su propio registro, con su ruta, hash y tamaño. No se deben almacenar varias rutas o varios archivos dentro de una misma celda. Así se organizan los datos correctamente y se cumple la primera forma normal, siempre que todos los atributos del esquema respeten esa condición.

- ☐ **2. Aplicación de la Segunda Forma Normal (2FN):** Para aplicar la Segunda Forma Normal, se verifica que las tablas cumplan con la Primera Forma Normal y que los atributos que no son claves dependan completamente de sus respectivas claves primarias. En el esquema analizado, las entidades USUARIO, POLITICA, ARCHIVO y ALERTA poseen claves primarias simples: id_usuario, id_politica, id_archivo e id_alerta, respectivamente.

Entidad	Clave primaria	Atributos que dependen de ella
USUARIO	id_usuario	username, password_hash, rol, fecha_creacion
POLITICA	id_politica	nombre_politica, frecuencia_seg, id_usuario
ARCHIVO	id_archivo	Ruta_absoluta, sha256_base, tamano_bytes, id_politica
ALERTA	id_alerta	Tipo_evento, sha256_detectado, timestamp, id_archivo

Debido a que cada clave primaria está formada por un único atributo, no existen dependencias parciales respecto de una parte de la clave primaria. Por lo tanto, si se cumple la Primera Forma Normal, las cuatro entidades cumplen también con la Segunda Forma Normal.

- ☐ **3. Aplicación de la Tercera Forma Normal (3FN):** Para aplicar la Tercera Forma Normal, se verifica que las entidades cumplan con la Segunda Forma Normal y que sus atributos que no son claves dependan directamente de sus respectivas claves primarias, evitando dependencias transitivas.

- **USUARIO:** Los atributos username, password_hash, rol y fecha_creacion dependen de id_usuario.
- **POLITICA:** Los atributos nombre_politica y frecuencia_seg dependen de id_politica, mientras que id_usuario permite relacionar la política con el usuario responsable.
- **ARCHIVO**: Los atributos ruta_absoluta, sha256_base y tamano_bytes dependen de id_archivo, mientras que id_politica establece la relación con la política de monitoreo correspondiente.
- **ALERTA:** Los atributos tipo_evento, sha256_detectado y timestamp dependen de id_alerta, mientras que id_archivo relaciona cada alerta con el archivo involucrado.

Por ejemplo, la información del usuario responsable de una política se encuentra almacenada en la entidad USUARIO y no necesita repetirse en POLITICA. De igual manera, los datos descriptivos de los archivos se mantienen en ARCHIVO y no necesitan duplicarse en ALERTA. Las claves foráneas permiten establecer estas relaciones entre las entidades, evitando la repetición innecesaria de información.
Esta organización permite mantener los atributos descriptivos de cada entidad en su tabla correspondiente y reducir la duplicación innecesaria de información. El esquema puede considerarse en Tercera Forma Normal siempre que se cumplan las dependencias funcionales descritas y no existan dependencias transitivas adicionales entre atributos que no sean claves.

Después de analizar las tres formas normales, se mantiene el esquema de base de datos del proyecto, compuesto por las entidades USUARIO, POLÍTICA, ARCHIVO y ALERTA. La Primera Forma Normal garantiza que cada celda almacene un único valor y que no existan grupos repetitivos; la Segunda Forma Normal evita dependencias parciales de claves compuestas; y la Tercera Forma Normal busca eliminar las dependencias transitivas entre atributos no clave.

La aplicación de estas formas normales permite organizar adecuadamente la información, reducir la duplicación innecesaria de datos, facilitar el mantenimiento de los registros y contribuir a preservar la integridad de la información del sistema de monitoreo de archivos. La normalización permite que el sistema mantenga una estructura organizada para registrar las líneas base de los archivos y las alertas generadas ante posibles modificaciones no autorizadas.

Conclusión y Consideraciones de Implementación

La aplicación sistemática de las tres formas normales (1FN, 2FN y 3FN) sobre el esquema de base de datos del proyecto **FIM-Secure** permitió estructurar de forma óptima las entidades USUARIO, POLITICA, ARCHIVO y ALERTA. Este proceso eliminó la redundancia de datos, previno anomalías de actualización y

aseguró una integridad referencial estricta mediante el uso adecuado de restricciones relacionales.

Asimismo, este proceso de normalización ha permitido documentar y estructurar formalmente las **claves primarias (PK)** y **claves foráneas (FK)** de cada tabla, facilitando la futura creación de **índices** sobre campos de búsqueda frecuente (como ruta_absoluta en la entidad ARCHIVO y id_archivo en la entidad ALERTA), lo que optimizará drásticamente el rendimiento de las consultas SQL y garantizará la respuesta en tiempo real del motor de monitoreo local.

Cuadro / Diagrama Esquemático de Índices y Claves

Entidad	**Clave Primaria (PK)**	**Claves Foráneas (FK)**	**Índices Recomendados para Optimización**
USUARIO	id_usuario	Ninguna	idx_username (Sobre username para búsquedas rápidas de sesión)
POLITICA	id_politica	id_usuario	idx_politica_usuario (Para filtrar políticas por analista)
ARCHIVO	id_archivo	id_politica	**idx_ruta_absoluta** (Crucial para acelerar la búsqueda de rutas en el FIM)
ALERTA	id_alerta	id_archivo	**idx_alerta_archivo** y idx_timestamp (Para consultar historial de eventos)